

高等数学 (A) 第一章总复习

解答

甘润知

北京大学数学科学学院

第 1 题

求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left(\sqrt{n^2 + n + 1} - \sqrt{n^2 - n + 1} - 1 \right).$$

解

记

$$A_n = \sqrt{n^2 + n + 1}, \quad B_n = \sqrt{n^2 - n + 1}, \quad S_n = A_n + B_n.$$

第一次有理化给出

$$A_n - B_n = \frac{A_n^2 - B_n^2}{A_n + B_n} = \frac{2n}{S_n}.$$

因此待求表达式为

$$n^2 \left(\frac{2n}{S_n} - 1 \right) = \frac{n^2(2n - S_n)}{S_n} = -\frac{n^2(S_n^2 - 4n^2)}{S_n(S_n + 2n)}.$$

下面分别计算最后一个分式中的两部分。首先,

$$\frac{S_n}{n} = \sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}} + \sqrt{1 - \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}} \rightarrow 2.$$

故

$$\frac{n^2}{S_n(S_n + 2n)} = \frac{1}{(S_n/n)(S_n/n + 2)} \rightarrow \frac{1}{8}.$$

其次,

$$\begin{aligned} S_n^2 &= 2n^2 + 2 + 2\sqrt{(n^2 + n + 1)(n^2 - n + 1)} \\ &= 2n^2 + 2 + 2\sqrt{n^4 + n^2 + 1}, \end{aligned}$$

所以

$$S_n^2 - 4n^2 = 2 + 2 \left(\sqrt{n^4 + n^2 + 1} - n^2 \right).$$

再次有理化,

$$\sqrt{n^4 + n^2 + 1} - n^2 = \frac{n^2 + 1}{\sqrt{n^4 + n^2 + 1} + n^2} = \frac{1 + n^{-2}}{\sqrt{1 + n^{-2} + n^{-4}} + 1} \rightarrow \frac{1}{2}.$$

于是 $S_n^2 - 4n^2 \rightarrow 3$, 最终得到

$$\boxed{-\frac{1}{8} \cdot 3 = -\frac{3}{8}.$$

这里不能只用 $A_n - B_n \rightarrow 1$: 外面还有 n^2 , 必须继续处理相减后的余量。

第 2 题

求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{n^2 + k} - \frac{1}{n} \right).$$

解

将 $1/n$ 写成 n 项之和:

$$\frac{1}{n} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n^2}.$$

逐项相减, 得到精确等式

$$\begin{aligned} n^2 \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{n^2 + k} - \frac{1}{n} \right) &= n^2 \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{n^2 + k} - \frac{1}{n^2} \right) \\ &= - \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2 + k}. \end{aligned}$$

因为 $1 \leq k \leq n$, 故 $n^2 + 1 \leq n^2 + k \leq n^2 + n$, 且 $k > 0$, 所以

$$\frac{k}{n^2 + n} \leq \frac{k}{n^2 + k} \leq \frac{k}{n^2 + 1}.$$

对 k 求和, 并用 $\sum_{k=1}^n k = n(n+1)/2$, 得

$$\frac{n(n+1)}{2(n^2 + n)} \leq \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2 + k} \leq \frac{n(n+1)}{2(n^2 + 1)}.$$

左端恒为 $1/2$, 右端趋于 $1/2$ 。由夹逼定理,

$$\sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2 + k} \longrightarrow \frac{1}{2}.$$

所以原极限为

$$\boxed{-\frac{1}{2}}.$$

第 3 题

求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=1}^n \frac{n^2 + k}{n^2 - k}, \quad n \geq 2.$$

解

记乘积为 P_n 。当 $n \geq 2$ 、 $1 \leq k \leq n$ 时, $n^2 - k > 0$, 故 $P_n > 0$, 可以取对数:

$$\ln P_n = \sum_{k=1}^n \ln \frac{1 + k/n^2}{1 - k/n^2}.$$

先考察一个与求和指标无关的函数

$$R(t) = \frac{1}{t} \ln \frac{1+t}{1-t}, \quad 0 < t < 1.$$

由重要极限 $(1+s)^{1/s} \rightarrow e$, 两边取对数得

$$\frac{\ln(1+s)}{s} \rightarrow 1 \quad (s \rightarrow 0).$$

于是

$$R(t) = \frac{\ln(1+t)}{t} + \frac{\ln(1-t)}{-t} \rightarrow 2.$$

任取 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得 $0 < t < \delta$ 时 $|R(t) - 2| < \varepsilon$. 当 n 足够大、 $1/n < \delta$ 时, 对所有 $1 \leq k \leq n$ 都有

$$0 < \frac{k}{n^2} \leq \frac{1}{n} < \delta.$$

因此这些项能够同时使用同一估计, 而不是只对固定 k 取极限:

$$\begin{aligned} \left| \ln P_n - 2 \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} \right| &= \left| \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} (R(k/n^2) - 2) \right| \\ &\leq \varepsilon \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} = \varepsilon \frac{n+1}{2n} \leq \varepsilon. \end{aligned}$$

又有

$$2 \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} = \frac{n+1}{n} \rightarrow 1.$$

结合上面的误差估计, $\ln P_n \rightarrow 1$. 由指数函数的连续性,

$$\boxed{P_n \rightarrow e.}$$

第 4 题

设 $a > 0$, $b > 0$, 定义

$$x_1 = a, \quad x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{b}{x_n} \right).$$

(1) 证明数列收敛, 并求极限。

(2) 当 $a \neq \sqrt{b}$ 时, 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - \sqrt{b}}{(x_n - \sqrt{b})^2}.$$

解

(1) 由 $x_1 > 0$, 归纳可知每个 $x_n > 0$, 递推式始终有意义. 记 $s = \sqrt{b} > 0$. 直接通分得

$$x_{n+1} - s = \frac{x_n^2 + s^2 - 2sx_n}{2x_n} = \frac{(x_n - s)^2}{2x_n} \geq 0.$$

所以从第二项起, 总有 $x_n \geq s$. 对 $n \geq 2$,

$$x_{n+1} - x_n = \frac{s^2 - x_n^2}{2x_n} \leq 0.$$

因此数列从第二项起单调不增, 并且以下界 s 为界。由单调有界定理, 存在极限 $L \geq s > 0$ 。由于分母极限不为零, 可以在递推式中取极限:

$$L = \frac{1}{2} \left(L + \frac{b}{L} \right) \iff L^2 = b.$$

由 $L > 0$, 得到

$$\boxed{x_n \longrightarrow \sqrt{b}.}$$

(2) 若 $a \neq s$, 上述误差等式先给出 $x_2 - s > 0$, 再归纳得到对所有 $n \geq 2$ 都有 $x_n - s > 0$; 第一项也不等于 s 。因此题中分母对每个 n 都不为零, 而且

$$\frac{x_{n+1} - s}{(x_n - s)^2} = \frac{1}{2x_n}.$$

利用 (1) 的结论,

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - \sqrt{b}}{(x_n - \sqrt{b})^2} = \frac{1}{2\sqrt{b}}.}$$

若 $a = s$, 则所有项恒等于 s , 题中的商为 $0/0$, 不能套用 (2) 的结论。

第 5 题

设 $a > 0$, 定义

$$x_1 = a, \quad x_{n+1} = \frac{x_n}{1 + x_n^2}.$$

证明 $x_n \rightarrow 0$, 并求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} nx_n^2, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} x_n.$$

解

由递推式归纳可知 $x_n > 0$, 并且

$$0 < x_{n+1} = \frac{x_n}{1 + x_n^2} < x_n.$$

所以数列正且递减, 存在极限 $L \geq 0$ 。取极限得

$$L = \frac{L}{1 + L^2} \iff L^3 = 0,$$

从而 $L = 0$ 。

为了计算衰减速度, 令 $y_n = 1/x_n^2$ 。利用递推式,

$$y_{n+1} = \frac{(1 + x_n^2)^2}{x_n^2} = \frac{1}{x_n^2} + 2 + x_n^2.$$

因此

$$y_{n+1} - y_n = 2 + x_n^2.$$

把 $n = 1, \dots, N-1$ 的等式相加, 再将 N 改记为 n , 得到

$$y_n = \frac{1}{a^2} + 2(n-1) + \sum_{k=1}^{n-1} x_k^2.$$

下面详细说明最后一个和除以 n 后趋于零。任取 $\varepsilon > 0$, 由 $x_k^2 \rightarrow 0$, 存在整数 K , 使 $k \geq K$ 时 $x_k^2 < \varepsilon$ 。于是对 $n > K$,

$$0 \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} x_k^2 \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{K-1} x_k^2 + \frac{n-K}{n} \varepsilon \leq \frac{C_K}{n} + \varepsilon,$$

其中 $C_K = \sum_{k=1}^{K-1} x_k^2$ 是与 n 无关的常数。令 $n \rightarrow \infty$, 再利用 ε 的任意性, 使得该平均值趋于零。

因此

$$\frac{y_n}{n} = \frac{1}{a^2 n} + 2 \frac{n-1}{n} + \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} x_k^2 \rightarrow 2.$$

由于极限 $2 \neq 0$,

$$n x_n^2 = \frac{1}{y_n/n} \rightarrow \boxed{\frac{1}{2}}.$$

又因为 $x_n > 0$,

$$\sqrt{n} x_n = \sqrt{n x_n^2} \rightarrow \boxed{\frac{1}{\sqrt{2}}}.$$

第 6 题

设 $0 < a < 2$, 定义

$$x_1 = a, \quad x_{n+1} = \sqrt{2 + x_n}.$$

求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} 4^{n-1} (2 - x_n).$$

解

取

$$\theta = \arccos(a/2) \in (0, \pi/2),$$

则 $x_1 = 2 \cos \theta$ 。由半角公式

$$2 + 2 \cos u = 4 \cos^2(u/2),$$

当 $0 < u < \pi/2$ 时, $\cos(u/2) > 0$, 所以

$$\sqrt{2 + 2 \cos u} = 2 \cos(u/2).$$

据此归纳得到

$$x_n = 2 \cos \frac{\theta}{2^{n-1}}.$$

由于 $\theta/2^{n-1} \rightarrow 0$, 由余弦函数的连续性,

$$\boxed{x_n \rightarrow 2.}$$

再用 $1 - \cos u = 2 \sin^2(u/2)$,

$$2 - x_n = 2 \left(1 - \cos \frac{\theta}{2^{n-1}} \right) = 4 \sin^2 \frac{\theta}{2^n}.$$

从而

$$\begin{aligned} 4^{n-1}(2 - x_n) &= 4^n \sin^2 \frac{\theta}{2^n} \\ &= \theta^2 \left(\frac{\sin(\theta/2^n)}{\theta/2^n} \right)^2 \rightarrow \theta^2. \end{aligned}$$

所以第二个极限为

$$\boxed{\left(\arccos \frac{a}{2} \right)^2}.$$

此处指数 4^{n-1} 与初始下标 x_1 相配, 不能将它误写成 4^n 。

第 7 题

设 $a > 0$, 定义

$$x_1 = a, \quad x_{n+1} = \sqrt{x_n^2 + x_n}.$$

求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{n}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(x_{n+1} - x_n - \frac{1}{2} \right).$$

解

由递推式可知 $x_n > 0$, 而且 $x_{n+1}^2 = x_n^2 + x_n > x_n^2$, 故 $x_{n+1} > x_n$ 。如果数列有上界, 单调有界定理给出有限极限 $L \geq a > 0$ 。在平方后的递推式中取极限, 应有 $L^2 = L^2 + L$, 即 $L = 0$, 矛盾。所以数列单调无界, 因而 $x_n \rightarrow +\infty$ 。

记 $d_n = x_{n+1} - x_n$ 。有理化得

$$d_n = \frac{x_n}{\sqrt{x_n^2 + x_n} + x_n} = \frac{1}{\sqrt{1 + 1/x_n} + 1} \rightarrow \frac{1}{2}.$$

又由逐项相加,

$$x_n = a + \sum_{k=1}^{n-1} d_k.$$

任取 $\varepsilon > 0$, 选 K 使 $k \geq K$ 时 $|d_k - 1/2| < \varepsilon$ 。则

$$\left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} \left(d_k - \frac{1}{2} \right) \right| \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{K-1} \left| d_k - \frac{1}{2} \right| + \frac{n-K}{n} \varepsilon.$$

右端的第一项趋于零, 第二项不超过 ε , 故左端趋于零。于是

$$\frac{x_n}{n} = \frac{a}{n} + \frac{n-1}{2n} + \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} \left(d_k - \frac{1}{2} \right) \rightarrow \boxed{\frac{1}{2}}.$$

为求第二个极限, 记 $s_n = \sqrt{1 + 1/x_n}$ 。直接通分并再次有理化:

$$\begin{aligned} d_n - \frac{1}{2} &= \frac{1}{s_n + 1} - \frac{1}{2} = -\frac{s_n - 1}{2(s_n + 1)} \\ &= -\frac{1}{2x_n(s_n + 1)^2}. \end{aligned}$$

因为 $x_n/n \rightarrow 1/2$, 故 $n/x_n \rightarrow 2$; 又有 $s_n \rightarrow 1$ 。因此

$$n \left(d_n - \frac{1}{2} \right) = -\frac{n/x_n}{2(s_n + 1)^2} \longrightarrow -\frac{2}{2 \cdot 4} = \boxed{-\frac{1}{4}}.$$

第 8 题

设 $a > 0$ 。求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 (a^{1/n} - a^{1/(n+1)}).$$

解

若 $a = 1$, 每一项均为零, 极限为 $0 = \ln a$ 。以下设 $a \neq 1$, 记 $c = \ln a \neq 0$ 。将幂写成指数, 并提取公因子:

$$a^{1/n} - a^{1/(n+1)} = e^{c/(n+1)} (e^{c/n - c/(n+1)} - 1) = e^{c/(n+1)} (e^{c/[n(n+1)]} - 1).$$

令 $t_n = c/[n(n+1)]$, 则 $t_n \rightarrow 0$ 、 $t_n \neq 0$, 所以

$$n^2 (a^{1/n} - a^{1/(n+1)}) = e^{c/(n+1)} \frac{e^{t_n} - 1}{t_n} \frac{cn}{n+1}.$$

这里用到

$$\frac{e^t - 1}{t} \longrightarrow 1 \quad (t \rightarrow 0).$$

它可由 $\ln(1+s)/s \rightarrow 1$ 推出: 令 $s = e^t - 1$, 则 $s \rightarrow 0$, $t = \ln(1+s)$, 因而 $(e^t - 1)/t = s/\ln(1+s) \rightarrow 1$ 。上式三个因子的极限分别为 $1, 1, c$, 故

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 (a^{1/n} - a^{1/(n+1)}) = \ln a.}$$

第 9 题

不用泰勒展开, 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1+x} - 1 - \frac{x}{3} + \frac{x^2}{9}}{x^3}.$$

解

令 $t = \sqrt[3]{1+x} - 1$ 。则 $x \rightarrow 0$ 时 $t \rightarrow 0$, 并且

$$1+x = (1+t)^3, \quad x = 3t + 3t^2 + t^3 = t(3 + 3t + t^2).$$

记 $D = 3 + 3t + t^2$, 于是 $x = tD$ 。分子变为

$$t - \frac{tD}{3} + \frac{t^2 D^2}{9}.$$

下面进行精确的多项式运算。先有

$$t - \frac{tD}{3} = -t^2 - \frac{t^3}{3},$$

又有

$$D^2 = (3 + 3t + t^2)^2 = 9 + 18t + 15t^2 + 6t^3 + t^4.$$

因此

$$\begin{aligned} t - \frac{tD}{3} + \frac{t^2 D^2}{9} &= -t^2 - \frac{t^3}{3} + t^2 + 2t^3 + \frac{5}{3}t^4 + \frac{2}{3}t^5 + \frac{1}{9}t^6 \\ &= \frac{t^3}{9}(15 + 15t + 6t^2 + t^3). \end{aligned}$$

当 $x \neq 0$ 时, $t \neq 0$, 可以消去 t^3 :

$$\frac{\sqrt[3]{1+x} - 1 - x/3 + x^2/9}{x^3} = \frac{15 + 15t + 6t^2 + t^3}{9(3 + 3t + t^2)^3}.$$

右端分母趋于 $9 \cdot 27 \neq 0$, 故所求极限为

$$\boxed{\frac{15}{9 \cdot 27} = \frac{5}{81}}.$$

以上等式都是有限多项式恒等式, 没有使用展开的余项结论。

第 10 题

求下列极限:

$$(1) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x - 3 \sin 2x + 3 \sin x}{x^3};$$

$$(2) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{\sin 3x - 3 \sin x}.$$

解

(1) 由 $\sin 3x = 3 \sin x - 4 \sin^3 x$, $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$,

$$\begin{aligned} \sin 3x - 3 \sin 2x + 3 \sin x &= 6 \sin x - 4 \sin^3 x - 6 \sin x \cos x \\ &= 6 \sin x(1 - \cos x) - 4 \sin^3 x. \end{aligned}$$

所以

$$\frac{\sin 3x - 3 \sin 2x + 3 \sin x}{x^3} = 6 \frac{\sin x}{x} \frac{1 - \cos x}{x^2} - 4 \left(\frac{\sin x}{x} \right)^3.$$

由半角公式,

$$\frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2} \left(\frac{\sin(x/2)}{x/2} \right)^2 \rightarrow \frac{1}{2}.$$

再结合 $\sin x/x \rightarrow 1$, 所求极限为

$$\boxed{6 \cdot 1 \cdot \frac{1}{2} - 4 \cdot 1 = -1}.$$

(2) 分子、分母分别变形为

$$\tan x - \sin x = \frac{\sin x(1 - \cos x)}{\cos x}, \quad \sin 3x - 3 \sin x = -4 \sin^3 x.$$

在足够小的去心邻域内, $\sin x \neq 0$ 、 $\cos x \neq 0$, 因此

$$\frac{\tan x - \sin x}{\sin 3x - 3 \sin x} = -\frac{1 - \cos x}{4 \cos x \sin^2 x}.$$

使用 $\sin^2 x = (1 - \cos x)(1 + \cos x)$, 消去非零因子 $1 - \cos x$, 得

$$-\frac{1}{4 \cos x (1 + \cos x)} \longrightarrow \boxed{-\frac{1}{8}}.$$

第 11 题

求下列极限:

$$(1) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+2x) + \ln(1-3x) - \ln(1-x)}{x^2};$$

$$(2) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin x} - e^{\tan x}}{x^3}.$$

解

(1) 当 $|x|$ 足够小时, 三个对数的真数都为正。先合并对数:

$$\begin{aligned} \ln(1+2x) + \ln(1-3x) - \ln(1-x) &= \ln \frac{(1+2x)(1-3x)}{1-x} \\ &= \ln \frac{1-x-6x^2}{1-x} \\ &= \ln \left(1 - \frac{6x^2}{1-x} \right). \end{aligned}$$

令 $u = -6x^2/(1-x)$ 。当 $x \rightarrow 0$ 、 $x \neq 0$ 时, $u \rightarrow 0$ 、 $u \neq 0$, 且

$$\frac{u}{x^2} = -\frac{6}{1-x} \longrightarrow -6.$$

因此

$$\frac{\ln(1+u)}{x^2} = \frac{\ln(1+u)}{u} \frac{u}{x^2} \longrightarrow 1 \cdot (-6) = \boxed{-6}.$$

(2) 令 $v = \sin x - \tan x$, 则 $v \rightarrow 0$, 并且

$$e^{\sin x} - e^{\tan x} = e^{\tan x}(e^v - 1).$$

另一方面,

$$v = -\frac{\sin x(1 - \cos x)}{\cos x},$$

从而

$$\frac{v}{x^3} = -\frac{\sin x}{x} \frac{1 - \cos x}{x^2} \frac{1}{\cos x} \longrightarrow -\frac{1}{2}.$$

当 x 足够接近零且不等于零时, $v \neq 0$ 。于是

$$\frac{e^{\sin x} - e^{\tan x}}{x^3} = e^{\tan x} \frac{e^v - 1}{v} \frac{v}{x^3} \longrightarrow 1 \cdot 1 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = \boxed{-\frac{1}{2}}.$$

第 12 题

设 $a, b \in \mathbb{R}$ 。求

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\cos ax}{\cos bx} \right)^{1/x^2}.$$

解

当 x 足够接近零时, $\cos ax$ 、 $\cos bx$ 都为正, 实数幂有定义。记原表达式为 $Y(x) > 0$, 取对数:

$$\ln Y(x) = \frac{\ln(\cos ax) - \ln(\cos bx)}{x^2}.$$

对任意固定实数 $c \neq 0$,

$$\begin{aligned} \frac{\ln(\cos cx)}{x^2} &= \frac{\ln(1 + (\cos cx - 1))}{\cos cx - 1} \frac{\cos cx - 1}{x^2} \\ &= \frac{\ln(1 + (\cos cx - 1))}{\cos cx - 1} \left[-\frac{c^2}{2} \left(\frac{\sin(cx/2)}{cx/2} \right)^2 \right] \longrightarrow -\frac{c^2}{2}. \end{aligned}$$

第一因子趋于 1, 方括号内的因子趋于 $-c^2/2$ 。若 $c = 0$, 该分子恒为 $\ln 1 = 0$, 结论仍为 $-c^2/2 = 0$ 。分别取 $c = a, b$, 得到

$$\ln Y(x) \longrightarrow -\frac{a^2}{2} + \frac{b^2}{2}.$$

由指数函数连续,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\cos ax}{\cos bx} \right)^{1/x^2} = \exp \left(\frac{b^2 - a^2}{2} \right).$$

第 13 题

求下列极限, 其中 a, b 为任意固定实数:

$$(1) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{x^2 + x + 1} - \sqrt[3]{x^3 + 2x^2 + 3x + 1} \right);$$

$$(2) \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x \left(\sqrt{x^2 + ax + b} + x + \frac{a}{2} \right).$$

解

(1) 分别减去 x , 将原式写成

$$\left(\sqrt{x^2 + x + 1} - x \right) - \left(\sqrt[3]{x^3 + 2x^2 + 3x + 1} - x \right).$$

第一部分有理化得

$$\sqrt{x^2 + x + 1} - x = \frac{x + 1}{\sqrt{x^2 + x + 1} + x} = \frac{1 + 1/x}{\sqrt{1 + 1/x + 1/x^2} + 1} \longrightarrow \frac{1}{2}.$$

对第二部分记 $u = \sqrt[3]{x^3 + 2x^2 + 3x + 1}$ 。由立方差公式,

$$u - x = \frac{2x^2 + 3x + 1}{u^2 + ux + x^2} = \frac{2 + 3/x + 1/x^2}{(u/x)^2 + u/x + 1}.$$

由于 $x > 0$ 且

$$\frac{u}{x} = \sqrt[3]{1 + \frac{2}{x} + \frac{3}{x^2} + \frac{1}{x^3}} \longrightarrow 1,$$

第二部分趋于 $2/3$ 。所以原极限为

$$\boxed{\frac{1}{2} - \frac{2}{3} = -\frac{1}{6}}.$$

(2) 令 $t = -x$, 则 $t \rightarrow +\infty$ 。原式变为

$$-t \left(\sqrt{t^2 - at + b} - t + \frac{a}{2} \right).$$

当 t 足够大时, 根号内为正, 而且 $t - a/2 > 0$ 。将根式与 $t - a/2$ 作差:

$$\sqrt{t^2 - at + b} - \left(t - \frac{a}{2} \right) = \frac{t^2 - at + b - (t - a/2)^2}{\sqrt{t^2 - at + b} + t - a/2} = \frac{b - a^2/4}{\sqrt{t^2 - at + b} + t - a/2}.$$

因此原式等于

$$-\frac{b - a^2/4}{\sqrt{1 - a/t + b/t^2} + 1 - a/(2t)} \longrightarrow -\frac{b - a^2/4}{2}.$$

故答案为

$$\boxed{\frac{a^2 - 4b}{8}}.$$

在 $x \rightarrow -\infty$ 时, $\sqrt{x^2} = |x| = -x$; 换元 $t = -x$ 明确处理了这个符号。

第 14 题

求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\ln(1+x)} - 1}{1 - \cos x}.$$

解

当 x 足够接近零时, $1+x > 0$, 并且

$$(1+x)^{\ln(1+x)} = \exp((\ln(1+x))^2).$$

记 $u = (\ln(1+x))^2$ 。则 $x \rightarrow 0$ 时 $u \rightarrow 0$, 并且 $x \neq 0$ 时 $u > 0$ 。于是

$$\frac{(1+x)^{\ln(1+x)} - 1}{1 - \cos x} = \frac{e^u - 1}{u} \left(\frac{\ln(1+x)}{x} \right)^2 \frac{x^2}{1 - \cos x}.$$

三个因子的极限依次为

$$1, \quad 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{(\sin(x/2)/(x/2))^2} = 2.$$

因此

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\ln(1+x)} - 1}{1 - \cos x} = 2}.$$

第 15 题

设 $\alpha > 0, \beta \in \mathbb{R}$ 。讨论

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1+x^\alpha}{1-x^\alpha} \right)^{\sin^2 x / x^\beta}.$$

解

对充分小的正数 x , $0 < x^\alpha < 1$, 底数为正。记表达式为 $Y(x)$, 则

$$\ln Y(x) = \frac{\sin^2 x}{x^\beta} \ln \frac{1+x^\alpha}{1-x^\alpha}.$$

将各部分按基本极限拆开:

$$\ln Y(x) = \left(\frac{\sin x}{x} \right)^2 \left(\frac{\ln((1+x^\alpha)/(1-x^\alpha))}{x^\alpha} \right) x^{\alpha+2-\beta}.$$

第一因子趋于 1。令 $t = x^\alpha \rightarrow 0^+$, 第二因子为

$$\frac{\ln(1+t)}{t} + \frac{\ln(1-t)}{-t} \rightarrow 2.$$

所以前两个因子的乘积趋于正数 2, 参数分界由最后的幂决定。

若 $\beta < \alpha + 2$, 则 $x^{\alpha+2-\beta} \rightarrow 0$, 所以 $\ln Y(x) \rightarrow 0$, $Y(x) \rightarrow 1$ 。若 $\beta = \alpha + 2$, 最后一项恒为 1, 所以 $\ln Y(x) \rightarrow 2$, $Y(x) \rightarrow e^2$ 。若 $\beta > \alpha + 2$, 则 $x^{\alpha+2-\beta} \rightarrow +\infty$; 前两个因子的乘积最终大于 1, 故 $\ln Y(x) \rightarrow +\infty$, $Y(x) \rightarrow +\infty$ 。综上,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} Y(x) = \begin{cases} 1, & \beta < \alpha + 2, \\ e^2, & \beta = \alpha + 2, \\ +\infty, & \beta > \alpha + 2. \end{cases}$$

第 16 题

设 $\alpha \in \mathbb{R}$ 。讨论极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|^\alpha \sin(1/x)}{\sqrt{1+x^2}-1}.$$

极限存在时求其值; 不存在时说明理由。

解

当 $x \neq 0$ 时, 有理化得

$$\frac{|x|^\alpha \sin(1/x)}{\sqrt{1+x^2}-1} = (\sqrt{1+x^2}+1)|x|^{\alpha-2} \sin(1/x).$$

记右端为 $H_\alpha(x)$ 。

若 $\alpha > 2$, 利用 $|\sin(1/x)| \leq 1$, 得到

$$|H_\alpha(x)| \leq (\sqrt{1+x^2}+1)|x|^{\alpha-2} \rightarrow 0,$$

所以极限为 0。

若 $\alpha = 2$ ，取两个趋于零的正数列

$$u_n = \frac{1}{2\pi n + \pi/2}, \quad v_n = \frac{1}{2\pi n + 3\pi/2}.$$

它们满足 $\sin(1/u_n) = 1$ 、 $\sin(1/v_n) = -1$ 。于是

$$H_2(u_n) = \sqrt{1 + u_n^2} + 1 \longrightarrow 2, \quad H_2(v_n) = -(\sqrt{1 + v_n^2} + 1) \longrightarrow -2.$$

沿两个数列得到不同极限，因此极限不存在。

若 $\alpha < 2$ ，仍取上述两个数列。由于 $u_n^{\alpha-2} \rightarrow +\infty$ 、 $v_n^{\alpha-2} \rightarrow +\infty$ ，

$$H_\alpha(u_n) \longrightarrow +\infty, \quad H_\alpha(v_n) \longrightarrow -\infty.$$

因此既不存在有限极限，也不趋于同一个正无穷或负无穷。结论为

$\alpha > 2$ 时极限为 0; $\alpha \leq 2$ 时极限不存在。
--

第 17 题

用 $[t]$ 表示不超过 t 的最大整数。求或判断下列极限：

$$(1) \quad \lim_{x \rightarrow 0} (1 + x^2 [1/x])^{1/x};$$

$$(2) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x[1/x] - 1}{x}.$$

解

由取整函数的定义，可以写成

$$[1/x] = \frac{1}{x} - \theta(x), \quad 0 \leq \theta(x) < 1.$$

因此

$$x[1/x] = 1 - x\theta(x), \quad |x[1/x] - 1| \leq |x|.$$

无论从左侧还是右侧趋于零，都有 $x[1/x] \rightarrow 1$ 。

(1) 令 $t(x) = x^2[1/x]$ 。则

$$t(x) = x(x[1/x]) \longrightarrow 0, \quad \frac{t(x)}{x} = x[1/x] \longrightarrow 1.$$

所以底数 $1 + t(x)$ 最终为正。在足够小的去心邻域内， $[1/x] \neq 0$ ，故 $t(x) \neq 0$ ，可以取对数并写成

$$\ln((1 + t(x))^{1/x}) = \frac{\ln(1 + t(x))}{t(x)} \frac{t(x)}{x} \longrightarrow 1 \cdot 1 = 1.$$

因此

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + x^2 \lfloor 1/x \rfloor)^{1/x} = e.$$

(2) 这里除以 x 后, 上述误差不再趋于零:

$$\frac{x \lfloor 1/x \rfloor - 1}{x} = \lfloor 1/x \rfloor - \frac{1}{x} = -\theta(x).$$

取 $x_n = 1/n$, 则 $1/x_n = n$, 表达式恒为 0。再取 $y_n = 1/(n + 1/2)$, 则 $\lfloor 1/y_n \rfloor = n$, 表达式恒为 $-1/2$ 。两列都趋于零而函数值趋于不同数, 故

(2) 的极限不存在。

第 18 题

设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 。称 f 具有介值性, 是指: 任取 $u < v$, f 在 $[u, v]$ 上能取到 $f(u)$ 与 $f(v)$ 之间的每一个值。

(1) 已知 $x \mapsto f(x)^2$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续, 且 f 具有介值性, 证明 f 连续。

(2) 分别去掉上述两个条件中的任意一个, 结论是否仍成立? 各给出反例, 并验证。

解

(1) 令 $g(x) = |f(x)| = \sqrt{f(x)^2}$ 。由题设和平方根函数的连续性, g 在 $\mathbb{R}$ 上连续。固定任意一点 x_0 , 分两种情形讨论。

若 $f(x_0) = 0$, 则 $g(x_0) = 0$, 并且

$$|f(x) - f(x_0)| = |f(x)| = g(x) \rightarrow g(x_0) = 0.$$

所以 f 在 x_0 连续。

若 $f(x_0) \neq 0$, 记 $c = |f(x_0)| > 0$ 。由 g 在 x_0 连续, 存在 $\delta > 0$, 使

$$|x - x_0| < \delta \implies |g(x) - c| < \frac{c}{2} \implies |f(x)| > \frac{c}{2}.$$

因此这个邻域内 f 不取零值。现在证明邻域内的函数值与 $f(x_0)$ 同号。假如某点 x 满足 $|x - x_0| < \delta$, 但 $f(x)$ 与 $f(x_0)$ 异号, 则由介值性, x 与 x_0 之间存在一点 t , 使 $f(t) = 0$ 。这个 t 仍满足 $|t - x_0| < \delta$, 与刚得到的 $|f(t)| > c/2$ 矛盾。

故邻域内 $f(x)$ 与 $f(x_0)$ 同号, 从而

$$|f(x) - f(x_0)| = ||f(x)| - |f(x_0)|| = |g(x) - g(x_0)| \rightarrow 0.$$

因此 f 在 x_0 连续。由于 x_0 任意, f 处处连续。

(2) 去掉介值性。取

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}, \\ -1, & x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

则 $f(x)^2 \equiv 1$ 连续。但每个开区间内都有有理数和无理数，函数在任一点附近都反复取 1 与 -1 ，所以处处不连续。它也确实不具有介值性：选一个有理端点和一个无理端点，两端函数值为 $1, -1$ ，但函数从不取中间值 0 。

去掉平方函数的连续性。取

$$f(x) = \begin{cases} \sin(1/x), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

先验证介值性。若 $[u, v]$ 不含零， f 在该区间连续，介值性由介值定理保证。若 $[u, v]$ 含零，则它至少包含零点一侧的一小段非退化区间。在这一小段内， $\sin(1/x)$ 能取到 1 和 -1 ；在这两个非零点之间，函数连续，因此取到 $[-1, 1]$ 内的所有值。而 $f(u), f(v)$ 都属于 $[-1, 1]$ ，所需的中间值自然全部取到。

但是，令

$$u_n = \frac{1}{2\pi n + \pi/2}, \quad v_n = \frac{1}{2\pi n + 3\pi/2},$$

则 $u_n, v_n \rightarrow 0$ ，而 $f(u_n) = 1, f(v_n) = -1$ 。因此 f 在零点不连续。两个反例说明，(1) 中的两个条件均不能直接删除。

第 19 题

设 $a < b$ ， f 在 $[a, b]$ 上连续。对每个 $x \in [a, b]$ ，定义

$$M(x) = \max_{a \leq t \leq x} f(t).$$

(1) 证明 M 在 $[a, b]$ 上连续。

(2) 若 $M(x_0) > f(x_0)$ ，证明 M 在 x_0 的某个相对邻域内为常数。

(3) 证明： M 在 $[a, b]$ 上严格递增，当且仅当 f 在 $[a, b]$ 上严格递增。

解

每个区间 $[a, x]$ 都是闭区间， f 连续，所以定义中的最大值确实存在。若 $x < y$ ，则 $[a, x] \subset [a, y]$ ，从而 $M(x) \leq M(y)$ 。因此 M 单调不减，且 $M(x) \geq f(x)$ 。

(1) 固定 $x_0 \in [a, b]$ ，记 $M_0 = M(x_0)$ 。

先考虑右侧。给定 $\varepsilon > 0$ ，由 f 在 x_0 连续，可取 $\delta_1 > 0$ ，使 $t \in [a, b]$ 、 $|t - x_0| < \delta_1$ 时

$$f(t) < f(x_0) + \varepsilon \leq M_0 + \varepsilon.$$

当 $x_0 < x < x_0 + \delta_1$ 时， $[a, x]$ 中原有部分 $[a, x_0]$ 的最大值是 M_0 ，新增部分 $(x_0, x]$ 上的函数值均小于 $M_0 + \varepsilon$ 。因此

$$M_0 \leq M(x) \leq M_0 + \varepsilon.$$

这就证明了右连续性。

再考虑左侧。由最值定理, 存在 $t_0 \in [a, x_0]$ 使 $f(t_0) = M_0$ 。若 $t_0 < x_0$, 则当 $t_0 < x < x_0$ 时,

$$M(x) \geq f(t_0) = M_0, \quad M(x) \leq M(x_0) = M_0,$$

故 $M(x) = M_0$ 。若 $t_0 = x_0$, 则 $M_0 = f(x_0)$ 。由 f 连续, 对充分接近 x_0 的左侧点 x ,

$$M_0 - \varepsilon = f(x_0) - \varepsilon < f(x) \leq M(x) \leq M_0.$$

所以左极限也为 M_0 。在 a 处只需右连续, 在 b 处只需左连续, 以上论证已经包含这两种端点情形。因此 $M \in C[a, b]$ 。

(2) 若 $M_0 > f(x_0)$, 则 $x_0 > a$, 而最大值点 t_0 必满足 $t_0 < x_0$ 。记 $\eta = M_0 - f(x_0) > 0$ 。由连续性, 可取 $\delta_2 > 0$, 使

$$|t - x_0| < \delta_2, \quad t \in [a, b] \implies f(t) < f(x_0) + \frac{\eta}{2} < M_0.$$

取 $0 < \delta < \min(\delta_2, x_0 - t_0)$ 。若 $x \in [a, b] \cap (x_0 - \delta, x_0]$, 则 $t_0 < x$, 所以最大值点仍留在 $[a, x]$ 内, 由单调性得到 $M(x) = M_0$ 。若 $x \in [a, b] \cap [x_0, x_0 + \delta)$, 则新增部分上的函数值全部小于 M_0 , 故仍有 $M(x) = M_0$ 。这证明了所要求的局部常值性质。

(3) 若 f 严格递增, 则在每个 $[a, x]$ 上最大值均于右端点取得, 所以 $M(x) = f(x)$, M 严格递增。反过来, 若 M 严格递增, 却在某点 x_0 满足 $M(x_0) > f(x_0)$, 由 (2), M 在一个非退化的相对邻域内为常数, 与严格递增矛盾。于是每点都必须满足 $M(x) = f(x)$, 从而 f 也严格递增。

第 20 题

设 $a < b$, f 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(a)f(b) \neq 0$ 。假设对每一个零点 $c \in (a, b)$, 都存在充分小的 $\delta > 0$, 使 f 在 $(c - \delta, c)$ 与 $(c, c + \delta)$ 上分别恒正与恒负, 或分别恒负与恒正。

(1) 证明 f 在 $[a, b]$ 上只有有限个零点。

(2) 证明: 若 $f(a)f(b) < 0$, 零点个数为奇数; 若 $f(a)f(b) > 0$, 零点个数为偶数, 允许为零。

(3) 若删去条件 $f(a)f(b) \neq 0$, 而保留对每个内部零点的上述假设, (1) 是否仍成立? 给出反例。

解

(1) 题设首先保证每个内部零点都是孤立的: 在它两侧的充分小区间内, 函数严格为正或严格为负, 因此没有别的零点。

反设零点有无限多个。下面用闭区间二分法构造零点的聚集位置。把 $[a, b]$ 平分为两个闭区间, 至少一半含有无限多个零点; 否则两个半区间中都只有有限多个零点, 合起来仍有限, 矛盾。保留含有无限多个零点的一半, 继续二分。这样得到闭区间

$$I_n = [a_n, b_n], \quad I_{n+1} \subset I_n, \quad b_n - a_n = \frac{b - a}{2^n},$$

且每个 I_n 都含有无限多个零点。

左端点 a_n 单调不减且有上界，右端点 b_n 单调不增且有下界，故两者均收敛。因为 $b_n - a_n \rightarrow 0$ ，它们的极限相同，记为 c 。由嵌套关系，对每个 n 都有 $c \in I_n$ 。在每个 I_n 内选一个零点 z_n ，并使所有 z_n 两两不同；这是可行的，因为每一步只排除有限多个已选点，而该区间有无限多个零点。于是

$$|z_n - c| \leq b_n - a_n \rightarrow 0, \quad f(z_n) = 0.$$

由连续性， $f(c) = \lim f(z_n) = 0$ 。而 $f(a), f(b)$ 都不为零，所以 $c \in (a, b)$ 。由于 z_n 两两不同，至多一个等于 c ，其余零点却不断接近 c ，这与 c 是孤立零点矛盾。故零点只能有有限多个。

(2) 若没有零点，介值定理保证 f 在整个区间上保持同一符号，所以两端同号，零点数为 0 符合偶数情形。若有 $N \geq 1$ 个零点，按大小记为

$$a < c_1 < c_2 < \cdots < c_N < b.$$

在相邻零点之间， f 没有零点，因此符号不能改变：否则选到一正一负两个函数值，介值定理会在它们之间产生新零点。由题设，经过每一个 c_j 时，左右两段的符号恰好翻转一次。所以从 a 到 b ，符号总共翻转 N 次。用 $\operatorname{sgn} t = t/|t|$ 表示非零实数的符号，得到

$$\operatorname{sgn} f(b) = (-1)^N \operatorname{sgn} f(a).$$

两端异号对应 N 为奇数，两端同号对应 N 为偶数。

(3) 不成立。在 $[0, 1]$ 上定义

$$f(x) = \begin{cases} x \sin(1/x), & x > 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

由于 $|x \sin(1/x)| \leq x \rightarrow 0$ ，该函数在零点连续，其余各点也连续。它具有无限多个内部零点

$$c_k = \frac{1}{k\pi}, \quad k = 1, 2, \dots$$

每个 c_k 附近， $x > 0$ ，而 $1/x$ 严格递减地经过 $k\pi$ ；具体地，令 $t = 1/x - k\pi$ ，则

$$t = \frac{c_k - x}{xc_k}, \quad \sin(1/x) = (-1)^k \sin t.$$

当 x 充分接近 c_k 时， $\sin t$ 与 t 同号，而 t 在 c_k 两侧异号。所以 f 在 c_k 两侧严格异号。因此所有内部零点都满足题设的局部条件。但这些零点趋于端点 0，且 $f(0) = 0$ ，说明删去端点非零条件后，零点数可以无限。

第 21 题

设整数 $r \geq 2$, $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 连续, 满足

$$f^{\circ r}(x) = x \quad (0 \leq x \leq 1),$$

其中 $f^{\circ r}$ 表示 f 与自身复合 r 次。

(1) 若 r 为奇数, 证明 $f(x) = x$ 对所有 x 成立。

(2) 若 r 为偶数, 证明 $f(f(x)) = x$ 对所有 x 成立。进一步证明: 若 f 不是恒等函数, 则 f 严格递减, 并且有唯一不动点。

解

以下用 id 表示恒等映射, 即 $\text{id}(x) = x$ 。先证明单射性与满射性。若 $f(u) = f(v)$, 两边再作用 $f^{\circ(r-1)}$, 得到

$$u = f^{\circ r}(u) = f^{\circ r}(v) = v,$$

所以 f 为单射。任取 $y \in [0, 1]$, 令 $x = f^{\circ(r-1)}(y)$, 则 $x \in [0, 1]$ 且 $f(x) = y$, 所以 f 为满射。

由连续单射推出严格单调。对任意 $u < v < w$, 三个函数值两两不同。若 $f(v)$ 大于两端函数值, 取

$$\max(f(u), f(w)) < c < f(v).$$

由介值定理, 在 (u, v) 和 (v, w) 内各有一点取值 c , 与单射性矛盾。若 $f(v)$ 小于两端函数值, 在 $f(v)$ 与两端值的较小者之间选 c , 同样矛盾。所以 $f(v)$ 必严格位于 $f(u)$ 与 $f(w)$ 之间。

若 $f(0) < f(1)$, 对任意 $0 < y < 1$, 上面的性质给出 $f(0) < f(y) < f(1)$; 对 $0 < x < y < 1$, 再将该性质用于 $0, x, y$, 得到 $f(x) < f(y)$ 。连同端点情形, f 严格递增。若 $f(0) > f(1)$, 对连续单射 $-f$ 使用同样论证, 得到 f 严格递减。因此只有严格递增和严格递减两种可能。

严格递增的情形。若某点满足 $f(x) > x$, 反复使用严格递增性可得

$$x < f(x) < f^{\circ 2}(x) < \cdots < f^{\circ r}(x) = x,$$

矛盾。若 $f(x) < x$, 则同理得到一条严格递减的链, 仍与第 r 次迭代等于 x 矛盾。所以严格递增时必有 $f(x) = x$ 对所有 x 成立。这段论证也说明: 任何严格递增映射, 只要某次正整数迭代为恒等映射, 它自身就是恒等映射。

(1) 若 r 为奇数, 而 f 严格递减, 则对 $x < y$, 每作用一次 f , 不等号就翻转一次; 作用奇数次后得到 $f^{\circ r}(x) > f^{\circ r}(y)$, 即 $x > y$, 矛盾。因此 f 只能严格递增, 由前面的结论, $f(x) = x$ 。

(2) 设 $r = 2m$ 。若 f 严格递增, 已经知道 f 为恒等函数, 当然有 $f^{\circ 2} = \text{id}$ 。若 f 严

格递减, 令 $g = f^{\circ 2}$, 则 g 严格递增, 并且

$$g^{\circ m} = f^{\circ(2m)} = \text{id}.$$

使用刚证明的递增情形, 得到 $g = \text{id}$, 即

$$f(f(x)) = x.$$

最后, 若 f 不是恒等函数, 它必严格递减. 由于它满射到 $[0, 1]$, 所以 $f(0) = 1$, $f(1) = 0$. 令 $h(x) = f(x) - x$, 则 h 连续, $h(0) = 1$, $h(1) = -1$, 故存在内部零点. 若 $x < y$,

$$h(x) - h(y) = f(x) - f(y) + (y - x) > 0,$$

所以 h 严格递减, 零点至多一个. 于是 f 有唯一不动点. 偶数情形确实允许非恒等函数, 例如 $f(x) = 1 - x$.

第 22 题

设 $T : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 满足

$$|T(x) - T(y)| < |x - y| \quad (x \neq y).$$

- (1) 证明 T 存在唯一不动点 p .
- (2) 任取 $x_0 \in [0, 1]$, 令 $x_{n+1} = T(x_n)$, 证明 $x_n \rightarrow p$.
- (3) 题设是否必然推出: 存在与 x, y 无关的常数 $q < 1$, 使

$$|T(x) - T(y)| \leq q|x - y| \quad (x, y \in [0, 1])?$$

若不能, 构造反例.

解

- (1) 先注意题设蕴含对所有 x, y 都有

$$|T(x) - T(y)| \leq |x - y|.$$

当 $x = y$ 时两端均为零; 当 $x \neq y$ 时由严格不等式得到. 所以当 $x \rightarrow y$ 时, $T(x) \rightarrow T(y)$, 即 T 连续.

令 $h(x) = T(x) - x$. 因为 T 的值域包含于 $[0, 1]$,

$$h(0) = T(0) \geq 0, \quad h(1) = T(1) - 1 \leq 0.$$

若某个端值为零, 对应端点就是不动点; 否则两端严格异号, 由介值定理存在内部零点. 因此至少有一个不动点 p . 如果另有不动点 $q \neq p$, 则

$$|p - q| = |T(p) - T(q)| < |p - q|,$$

矛盾。故不动点唯一。

(2) 记 $d_n = |x_n - p|$ 。由于 $T(p) = p$,

$$d_{n+1} = |T(x_n) - T(p)| \leq |x_n - p| = d_n.$$

如果某一步 $x_n = p$, 则之后始终等于 p , 结论成立。否则每一步距离严格减小。无论哪种情况, d_n 单调不增且非负, 所以存在极限 $d \geq 0$ 。

下面证明 $d = 0$ 。反设 $d > 0$ 。数列项中至少有无限多个位于 p 的右侧, 或有无限多个位于 p 的左侧。若右侧项无限多, 取相应子列 x_{n_j} , 则

$$x_{n_j} = p + d_{n_j} \longrightarrow p + d.$$

若左侧项无限多, 则对应子列趋于 $p - d$ 。因此总能得到子列 $x_{n_j} \rightarrow z$, 其中 $z \in [0, 1]$ 且 $|z - p| = d > 0$ 。

由 T 连续,

$$x_{n_j+1} = T(x_{n_j}) \longrightarrow T(z).$$

另一方面, 整个距离数列 d_n 趋于 d , 所以子列 d_{n_j+1} 也趋于 d , 于是

$$|T(z) - p| = \lim_{j \rightarrow \infty} |x_{n_j+1} - p| = d.$$

但 $z \neq p$, 题设又给出

$$|T(z) - p| = |T(z) - T(p)| < |z - p| = d,$$

矛盾。故 $d = 0$, 即 $x_n \rightarrow p$ 。

(3) 不能。取

$$T(x) = \frac{x}{1+x}, \quad 0 \leq x \leq 1.$$

它将 $[0, 1]$ 映入 $[0, 1/2]$, 并且对 $x \neq y$,

$$|T(x) - T(y)| = \frac{|x - y|}{(1+x)(1+y)} < |x - y|.$$

严格性来自 $x, y \geq 0$ 且不同时为零, 故 $(1+x)(1+y) > 1$ 。但令 $x = 0$ 、 $y = t > 0$, 有

$$\frac{|T(t) - T(0)|}{|t - 0|} = \frac{1}{1+t} \longrightarrow 1 \quad (t \rightarrow 0^+).$$

如果存在统一的 $q < 1$, 上述每个比值都应不超过 q , 取极限得到 $1 \leq q$, 矛盾。因此 (2) 的收敛不能通过直接假定存在一个固定的严格收缩比例来证明。

第 23 题

设 $f, g : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 连续, 且

$$f(g(x)) = g(f(x)) \quad (0 \leq x \leq 1).$$

若 g 单调, 不要求严格单调, 证明存在 $c \in [0, 1]$, 使

$$f(c) = g(c) = c.$$

解

先注意, 任意连续映射 $F : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 都有不动点。事实上, $F(x) - x$ 在左端非负、右端非正; 若某个端值为零, 端点就是不动点, 否则由介值定理得到内部不动点。下面按 g 的单调方向讨论。

情形一: g 单调不减。先选取 f 的一个不动点 x_0 , 即 $f(x_0) = x_0$, 并定义

$$x_{n+1} = g(x_n), \quad n = 0, 1, \dots$$

证明每个 x_n 仍是 f 的不动点, 即 $f(x_n) = x_n$ 。起始项已经满足; 若 $f(x_n) = x_n$, 则由可交换性,

$$f(x_{n+1}) = f(g(x_n)) = g(f(x_n)) = g(x_n) = x_{n+1}.$$

故结论由归纳法成立。

再看数列的单调性。若 $x_1 \geq x_0$, 由于 g 单调不减,

$$x_2 = g(x_1) \geq g(x_0) = x_1.$$

继续归纳得到 $x_{n+1} \geq x_n$ 。若 $x_1 \leq x_0$, 同样归纳得到 $x_{n+1} \leq x_n$ 。因此该数列必为单调数列; 所有项又位于 $[0, 1]$, 故存在极限 $c \in [0, 1]$ 。

由 g 连续及递推关系,

$$g(c) = \lim_{n \rightarrow \infty} g(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = c.$$

由 f 连续及每项的固定关系,

$$f(c) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = c.$$

所以 c 是公共不动点。

情形二: g 单调不增。函数 $h(x) = g(x) - x$ 连续。若 $x < y$, 则

$$h(x) - h(y) = g(x) - g(y) + (y - x) > 0.$$

所以即使 g 不是严格递减, h 仍严格递减。结合两端的符号, g 有且仅有一个不动点, 记为 c 。

利用可交换性,

$$g(f(c)) = f(g(c)) = f(c).$$

这说明 $f(c)$ 也是 g 的不动点。因为 $f(c) \in [0, 1]$, 由唯一性必须有 $f(c) = c$ 。再结合 $g(c) = c$, 得到所求结论。

第 24 题

设 f 在 $[0, 1]$ 上连续。

(1) 证明: 对每个整数 $n \geq 2$, 存在 $x \in [0, 1 - 1/n]$, 使

$$f(x + 1/n) - f(x) = \frac{f(1) - f(0)}{n}.$$

(2) 对任意给定 $h \in (0, 1)$, 是否总存在 $x \in [0, 1 - h]$, 使

$$f(x + h) - f(x) = h(f(1) - f(0))?$$

若不成立, 给出具体反例。

解

(1) 记 $A = f(1) - f(0)$, $h = 1/n$, 在 $[0, 1 - h]$ 上定义连续函数

$$g(x) = f(x + h) - f(x) - hA.$$

考察 n 个点 $0, h, \dots, (n-1)h$, 它们均属于 g 的定义域。相应函数值之和为

$$\begin{aligned} \sum_{j=0}^{n-1} g(jh) &= \sum_{j=0}^{n-1} (f((j+1)h) - f(jh)) - nhA \\ &= f(1) - f(0) - A = 0. \end{aligned}$$

若其中一个值为零, 结论已经得到。否则这 n 个非零数不可能全正, 也不可能全负, 因为它们的和为零。所以可以选到一正一负两个函数值。在对应两点之间应用介值定理, 得到一点 x 使 $g(x) = 0$ 。这正是

$$f(x + 1/n) - f(x) = \frac{f(1) - f(0)}{n}.$$

(2) 不总成立。取 $h = 2/3$, 并定义

$$f(x) = \begin{cases} -3x, & 0 \leq x \leq 1/3, \\ 6x - 3, & 1/3 \leq x \leq 2/3, \\ 3 - 3x, & 2/3 \leq x \leq 1. \end{cases}$$

在 $1/3$ 处, 两侧公式都给出 -1 ; 在 $2/3$ 处, 两侧公式都给出 1 。故函数在 $[0, 1]$ 连续, 且 $f(0) = f(1) = 0$ 。对所有可能的起点 $x \in [0, 1/3]$,

$$f(x) = -3x, \quad f(x + 2/3) = 3 - 3(x + 2/3) = 1 - 3x.$$

因此

$$f(x+2/3) - f(x) = 1, \quad \frac{2}{3}(f(1) - f(0)) = 0.$$

两边始终不相等, 构成反例。

第 25 题

设 $f, f_1, f_2, \dots$ 均在 $[a, b]$ 上连续, $f(a)f(b) < 0$, 且 f 在 $[a, b]$ 上只有一个零点 ξ 。假设

$$\varepsilon_n = \max_{x \in [a, b]} |f_n(x) - f(x)| \rightarrow 0.$$

- (1) 证明当 n 充分大时, f_n 在 (a, b) 内至少有一个零点。
- (2) 对每个充分大的 n , 任取 f_n 的一个零点 ξ_n , 证明 $\xi_n \rightarrow \xi$ 。
- (3) 若将题设的误差条件改为“对每个固定 x , 均有 $f_n(x) \rightarrow f(x)$ ”, (2) 是否仍成立? 在 $[0, 1]$ 上构造具体反例。

解

(1) 因为 $f(a), f(b)$ 都不为零, 记

$$\eta = \frac{1}{2} \min(|f(a)|, |f(b)|) > 0.$$

由 $\varepsilon_n \rightarrow 0$, 当 n 充分大时有 $\varepsilon_n < \eta$ 。于是

$$|f_n(a) - f(a)| < \frac{|f(a)|}{2}, \quad |f_n(b) - f(b)| < \frac{|f(b)|}{2}.$$

第一个不等式保证 $f_n(a)$ 与 $f(a)$ 同号, 第二个保证 $f_n(b)$ 与 $f(b)$ 同号。因此 $f_n(a)f_n(b) < 0$ 。由介值定理, f_n 在 (a, b) 内至少有一个零点。

(2) 先由两端异号知道 $\xi \in (a, b)$ 。任取

$$0 < \delta < \min(\xi - a, b - \xi).$$

在两个闭区间 $[a, \xi - \delta]$ 、 $[\xi + \delta, b]$ 上, f 都不为零。函数 $|f|$ 连续, 因此在这两个闭区间上分别取得严格为正的最小值; 取两者的较小者, 记为 $m_\delta > 0$ 。于是

$$x \in [a, b], \quad |x - \xi| \geq \delta \implies |f(x)| \geq m_\delta.$$

当 n 充分大、 $\varepsilon_n < m_\delta$ 时, 任何零点 ξ_n 都必须满足 $|\xi_n - \xi| < \delta$ 。否则, 由 $f_n(\xi_n) = 0$,

$$m_\delta \leq |f(\xi_n)| = |f(\xi_n) - f_n(\xi_n)| \leq \varepsilon_n < m_\delta,$$

矛盾。上述结论对任意充分小的 $\delta > 0$ 成立, 因此 $\xi_n \rightarrow \xi$ 。论证没有要求各 f_n 的零点唯一; 所有零点最终都会落入 ξ 的任意给定邻域。

(3) 不成立。在 $[0, 1]$ 上取

$$f(x) = x - \frac{1}{2}.$$

它两端异号，且唯一零点为 $\xi = 1/2$ 。对 $n \geq 2$ ，定义

$$\phi_n(x) = \max\left(1 - 2n\left|x - \frac{1}{n}\right|, 0\right), \quad f_n(x) = x - \frac{1}{2} + \phi_n(x).$$

如需从 $n = 1$ 起编号，另取 $f_1 = f$ 即可。由 $\max(u, v) = (u + v + |u - v|)/2$ 可知，两个连续函数的最大值仍连续；再结合绝对值函数的连续性，因此每个 ϕ_n, f_n 都连续。这里的三角形突起仅出现在

$$\frac{1}{2n} < x < \frac{3}{2n}.$$

在 $x = 0$ 处， $\phi_n(0) = 0$ ，所以 $f_n(0) = f(0)$ 。对任意固定的 $x > 0$ ，只要 n 足够大，使 $3/(2n) < x$ ，就有 $\phi_n(x) = 0$ 。因此对每个固定 $x \in [0, 1]$ ，均有 $f_n(x) \rightarrow f(x)$ 。

但在区间 $[1/(2n), 1/n]$ 上，

$$\phi_n(x) = 1 - 2n(1/n - x) = 2nx - 1,$$

所以

$$f_n(x) = (2n + 1)x - \frac{3}{2}.$$

令

$$\xi_n = \frac{3}{2(2n + 1)}.$$

当 $n \geq 2$ 时，

$$\frac{1}{2n} < \frac{3}{2(2n + 1)} < \frac{1}{n},$$

故可以使用上述表达式，确有 $f_n(\xi_n) = 0$ 。然而 $\xi_n \rightarrow 0 \neq 1/2$ ，所以 (2) 不再成立。此外 $\phi_n(1/n) = 1$ ，说明这些函数的最大误差始终为 1，不满足原来的误差条件。